

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：2024.9.9
地点：东三 406

课程名称：电路与电子技术实验 I 指导老师：张德华 成绩：88
实验名称：常用电子仪器的使用练习 同组学生姓名：_____

一、实验目的

通过此实验，我将认识和学会选择常用无源电子器件 RLC，了解电阻的各项特性参数与分类，以及电容的分类。此外，能了解示波器与信号发生器的基本原理，掌握常用电子仪器，如万用表、稳压电源、示波器与信号发生器的使用，熟悉各项功能与联合使用方式。最后，掌握实验硬件平台，如模数电子技术实验箱的使用。从而对电路实验形成初步认识，为后续实验打下基础。

二、基本实验内容

（一）万用表使用练习

1. 实验原理

- 万用表的电阻档内置电路。选定合适的量程，将红黑表笔分别接至待测电阻两端，即可直接在屏幕上读出待测电阻的阻值。
- 电阻常在外壳上标注色环，读出色环颜色后查表即可得知该电阻阻值。
- 旋动电位器中心头，即可改变电位器阻值大小。
- 电解电容的漏电阻指电容器内的直流电流泄漏到周围环境的电阻值。漏电阻越大，电容器的性能越好，意味着电容器可以保存更长时间的充电。
- 稳压电源能够作为恒压源或恒流源使用，两种模式自动切换。也可使用追踪串/并联模式，确保更高的输出电压/电流。

2. 主要仪器设备

数字万用表 UT890D+、电阻、电位器、电解电容、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试方案

- 用万用表测出任意二个电阻的阻值，并与其色环所指示的电阻值进行比较。
- 检查并验证电位器中心头的功能。
- 查看电解电容器上的规格和极性标记，并用万用表检查电解电容器的漏电阻，测出任意二个电容器的漏电阻值。
- 调节稳压电源输出 $\pm 12V$ ，用万用表测量并验证。

4. 测试过程和结果记录

- 调节万用表至电阻 $6k\Omega$ 档测量色环为绿棕黑棕棕（ $5.1k\Omega$ 1%误差）电阻，示数为 $5.065k\Omega$ 。再调节万用表至电阻 600Ω 档测量色环为橙橙棕金（ 330Ω 5%误差）电阻，示数为 327.1Ω 。
- 调节万用表至电阻 $600k\Omega$ 档，红黑表笔分别接入中心头与 $100k\Omega$ 电位器上端（从实验箱正向看），得到示数 $27.1k\Omega$ 。再缓慢逆时针旋动中心头一圈，发现万用表示数为 $16.3k\Omega$ ，示数下降。
- 调节万用表至电阻 $600k\Omega$ 档，短接一颗 $1000\mu F$ 电解电容后将红黑表笔分别接入电容正负极。一开始得到示数 $1.3k\Omega$ ，之后示数不断升高，最终超出量程。再短接一颗 $100\mu F$ 电解电容后将红黑表笔分别接入电容正负极。一开始得到示数 $9.9k\Omega$ ，之后示数不断升高，最终超出量程。且后者的电阻示数增速明显比前者快。

4. 旋动稳压电源电压旋钮，调节 CH1 输出电压为 12V，再按下 CH1/CH3 键，按下 OUTPUT 键，显示输出电压 11.997V。之后将万用表打至 60V 档，红黑表笔分别插入 CH1+-孔内，得到示数 12.06V。再将红黑表笔分别插入 CH1-+孔内，得到示数-12.06V。

5. 最后关闭电源、万用表等。

5. 测试结果分析

1. 万用表读数在电阻的误差范围内，说明电阻状态良好。
2. 电位器的中心头逆时针旋转，上端与中心头之间的电阻减小，可等效为滑动变阻器的滑片向上移动。
3. 两个电解电容的漏电阻都足够大，说明电容均正常。电容越小，在相同条件下充电越快，因此漏电阻增长越快。
4. 稳压电源可输出恒压，但存在一定误差。

（二）示波器和信号源联合使用练习 I

1. 实验原理

1. 探头补偿是为了消除探头内部引线、接头和探头本身的带来的误差，通过探头上的补偿开关，将探头输入电路的电容和电感互相抵消，从而达到消除误差的效果。
2. 信号源能发出特定波形的信号，并可设定波的频率、占空比等参数。
3. 示波器 measure 功能能实时监测波的各项参数，并在屏幕上显示。

2. 主要仪器设备

数字示波器 DSOX1102G、函数信号发生器 Rigol_DG1022U。

3. 测试方案

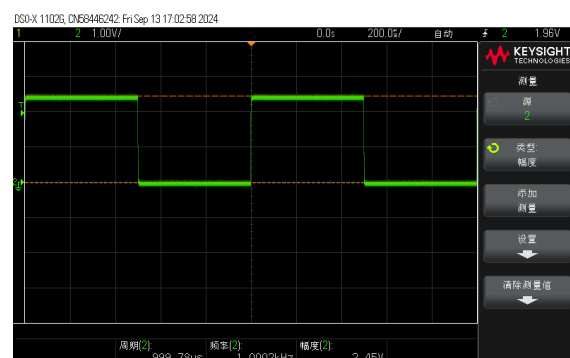
1. 用机内“探头补偿信号”对示波器进行自检，并记录波形、频率、周期、幅值、上升下降沿时间等。
2. 将示波器与信号源连接，设置信号源输出波形，并通过示波器“measure”功能测量波的峰-峰值、有效值、周期与频率。

4. 测试过程和结果记录

1. 将探头的一端插入示波器 1 口，另一端的鳄鱼夹夹住示波器地，取样针与 probe Comp 接触。开启电源，按 Auto Scale 自动调整显示，从而在屏幕上显示探头补偿信号的波形。按 Meas 进入测量菜单，选中“类型”菜单中的频率、周期、幅值、上升时间、下降时间五个参数，即可添加到底部参数栏中进行读数。

2. 将两根导线分别接在信号发生器的 CH1 与示波器的 1 口，两根导线间红黑鳄鱼夹分别夹住。开启电源，在信号发生器上按 Sine 键进入正弦波界面，设定题设各项参数后按 CH1 左侧的 OUTPUT 键输出信号。此时在示波器上按 Auto Scale 自动调整显示，并按 Vertical 处“1”下方较小旋钮将电压修改为 0，从而在屏幕上居中显示正弦波的波形。按 Meas 进入测量菜单，选中“类型”菜单中的峰-峰值、交流有效值、周期与频率四个参数，即可添加到底部参数栏中进行读数。同理设定其他波形与参数，分别记录数据。

结果如下：



探头补偿信号

波形：方波

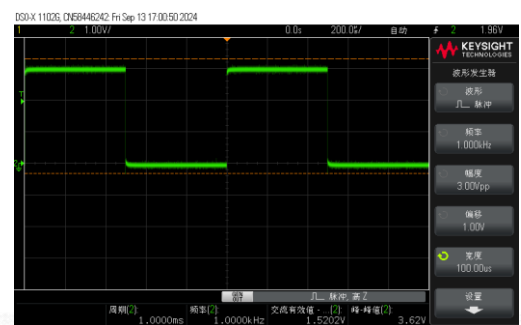
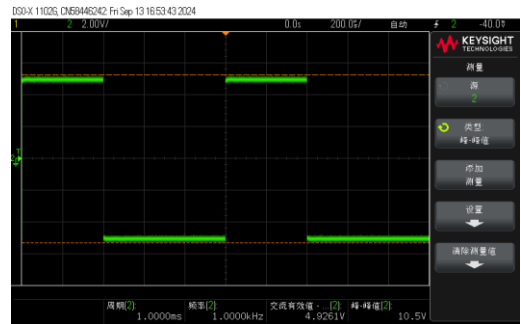
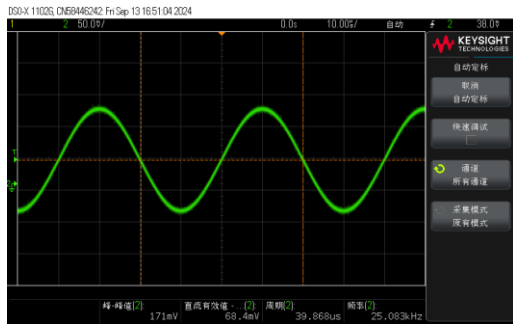
频率： kHz

周期： μ s

幅值： V

上升沿时间： μ s

下降沿时间： μ s



信号源输出电压及频率	示波器测量值			
	峰峰值 (V)	有效值 (V)	周期 (ms)	频率 (Hz)
25kHz正弦波80mV, 偏移量20mV				
1kHz方波5V, 偏移0, 占空比40%				
2kHz锯齿5V, 偏移1V, 对称性20%				
1kHz脉冲3V, 偏移1V, 占空比50%, 边沿50ns				

5. 测试结果分析

- 示波器的探头补偿信号为方波，各项参数与示波器本身属性有关。
- 信号发生器能够发出不同波形的各类信号，且参数可设置，有利于后期对各类波的深入研究。
- 示波器不仅仅能实时显示信号波形，并且能实时测量波形的各项参数，极大的方便了电路测量。

（三）示波器双踪显示

1. 实验原理

数字示波器 DSOX1102G 为双踪示波器，能够同时输入并显示两个波形，且能独立调节波形显示。函数信号发生器 Rigol_DG1022U 能同时输出两个不同波形的信号，且也能独立调节频率、幅值等参数。

2. 主要仪器设备

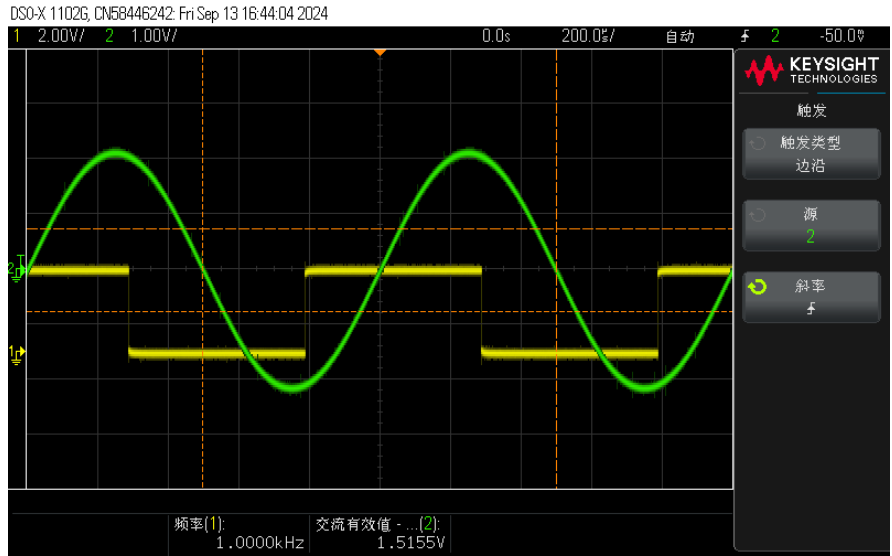
数字示波器 DSOX1102G、函数信号发生器 Rigol_DG1022U。

3. 测试方案

调节信号源输出正弦波的频率为 1kHz，有效值为 1.5V；方波频率为 1kHz，低电平为 0V，高电平为 3V。在示波器上双踪显示稳定的波形。

4. 测试过程和结果记录

将信号发生器的 CH1/CH2 与示波器的 1/2 口分别用导线连接。开启电源，信号发生器开机默认为 CH1 修改界面。首先在信号发生器上按 **Square** 键进入方波界面，设定题设各项参数（高低电平设置需在选中“幅值”或“偏移”选项后再次按“幅值”或“偏移”进入高低电平选项）。之后按 CH1/CH2 进入 CH2 修改界面，按 **Sine** 键进入正弦波界面，同理设定题设各项参数（正弦波的高低电平分别为 $\pm\sqrt{2}\times$ 有效值）。完成后按 CH1 与 CH2 左侧的两个 **OUTPUT** 键输出信号。此时在示波器按 **Auto Scale** 自动调整显示，并按 **Vertical** 处“1”“2”下方两个较小旋钮将电压修改为 0，从而在屏幕上显示两波波形。为实现题设波形的复刻，需旋动 **Vertical** 处“1”下方较小旋钮将电压修改为 3V，并旋动上方较大旋钮将每个电压修改为 2V/DIV。此外，设置触发电平为 0V，并按 **Trigger** 键进入触发菜单，修改触发条件为：边沿触发、源 2、上升沿。由此，即可得到如下图所示波形。



5. 测试结果分析

通过合理调节显示，可以在双踪示波器上显示两个不同波形，后续也可利用 XY 时基功能绘制两波的李萨如图形，方便探究两波的频率关系。

（四）示波器和信号源联合使用练习 II

1. 实验原理

1. 示波器能接在电路两端，利用测量功能实时监测电路如电压有效值、峰-峰值、频率等信息。

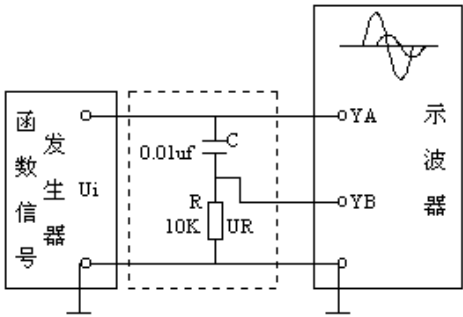
2. 容抗 $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$ ，频率越大，容抗越小， U_R 分压越大。

2. 主要仪器设备

数字示波器 DSOX1102G、函数信号发生器 Rigol_DG1022U、电容、电阻。

3. 测试方案

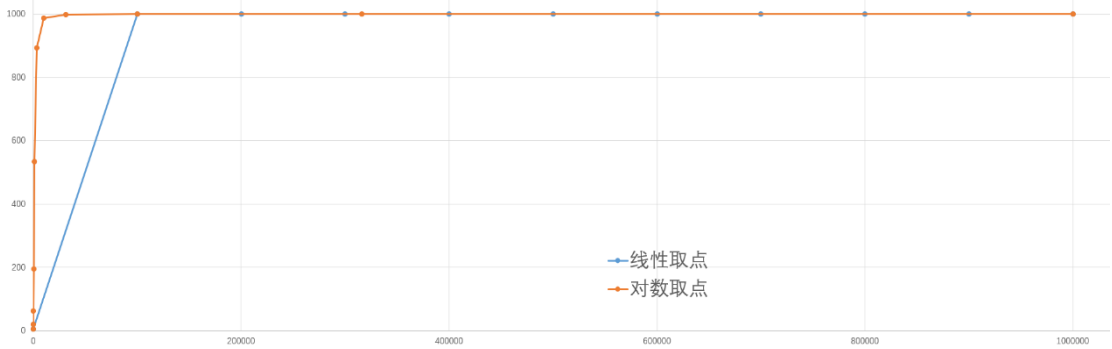
在如图所示的电路中，信号发生器输出有效值为 1V，频率 10Hz~1MHz 变化的正弦波。观察 U_R 不同频率输入下输出有效值的大小，并描绘曲线 $U_R(f)$ 。



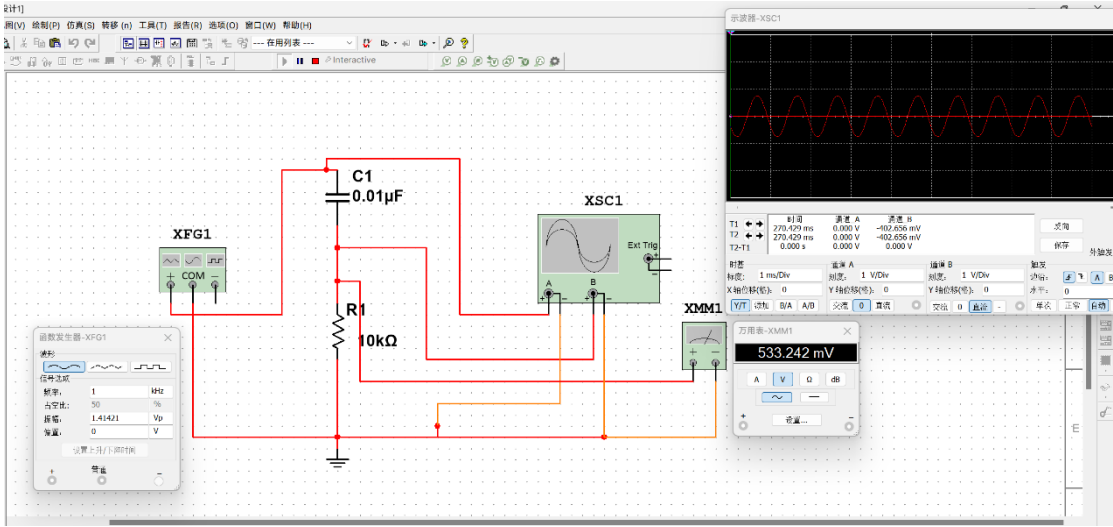
4. 测试过程和结果记录

如题图连接电路。设定信号发生器的正弦波高低电平分别为 $\pm\sqrt{2}\text{V}$ ，频率在 10Hz - 1MHz 内分别以线性与对数各取 11 个测量点，设置好后按 OUTPUT 输出信号。之后在示波器上按 Meas 进入测量菜单，选中“类型”菜单中的交流有效值，添加到底部参数栏中进行读数。每次更改正弦波频率，就需要在示波器上按 Auto Scale 自动调整显示，确保示波器能完整显示至少一个周期的波形，并记录该频率下 U_R 大小。结束后整理数据，绘制 $U_R(f)$ 图。测得数据与曲线如下：

①线性取点			
频率 (Hz)	U_R (有效值, mV)	频率 (Hz)	U_R (有效值, mV)
10		600004	
100009		700003	
200008		800002	
300007		900001	
400006		1000000	
500005			
②对数取点			
频率 (Hz)	U_R (有效值, V)	频率 (Hz)	U_R (有效值, V)
10		10000	
31.622777		31622.776602	
100		100000	
316.227766		316227.766017	
1000		1000000	
3162.27766			



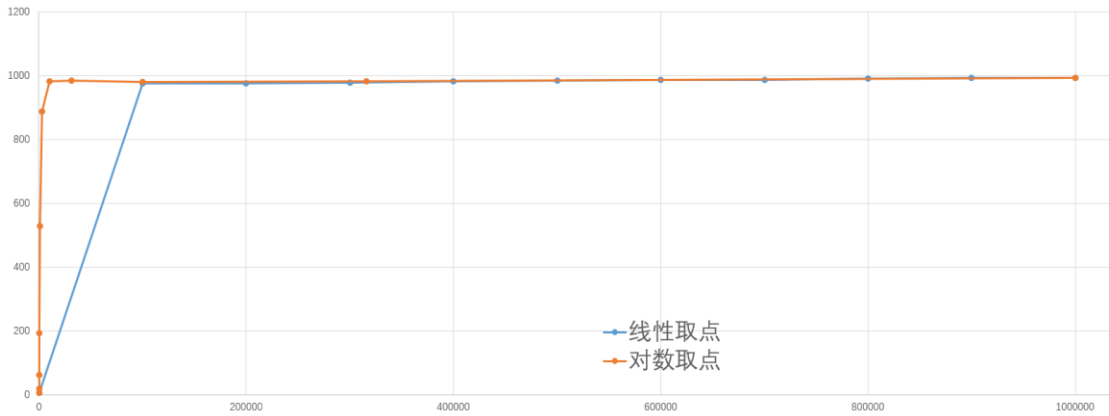
之后在 Multisim 中进行仿真测试。按题图连接电路，由于该实验中示波器与万用表交流电压档作用相似，且 Multisim 示波器无法获取信号有效值，故采用万用表测量 U_R 如下图：



设置相同的频率测量点记录有效值，测得数据如下：

①线性取点			
频率 (Hz)	U_R (有效值, mV)	频率 (Hz)	U_R (有效值, mV)
10		600004	
100009		700003	
200008		800002	
300007		900001	
400006		1000000	
500005			
②对数取点			
频率 (Hz)	U_R (有效值, mV)	频率 (Hz)	U_R (有效值, mV)
10		10000	
31.622777		31622.776602	
100		100000	
316.227766		316227.766017	
1000		1000000	
3162.27766			

仿真结果绘图如下：

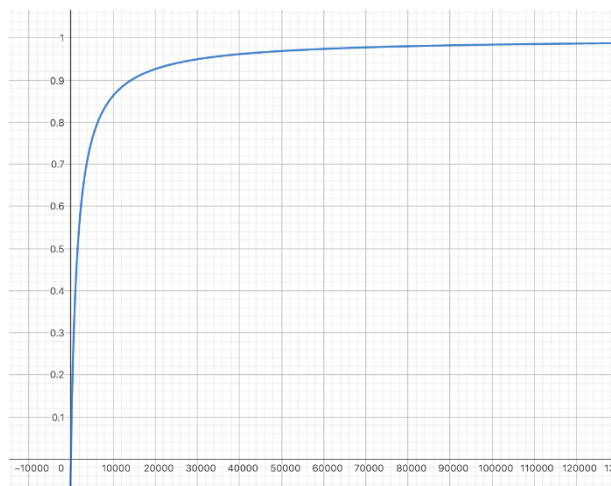


5. 测试结果分析

1. 分析 $U_R(f)$ 曲线，可发现在频率较小的范围内， U_R 快速增长；在频率较大的范围内， U_R 趋于平缓，最终无限趋于信号源的有效值 1V。由容抗 $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$ 与分压 $U_R = U \frac{R}{R + X_C}$ ，可得

$$U_R = \frac{UR}{R + \frac{1}{2\pi fC}}$$

该函数曲线如下：



比较三条曲线，得实验测得的曲线在理论、仿真均符合。

2. 由于该曲线在频率较小的范围内快速增长；在频率较大的范围内趋于平缓，故不适合线性取点，更适合对数取点。后者在频率较小的范围内取点更多，能获取更多的中部有效值数据，有利于精确作图。

三、思考题与探究性实验内容

（一）思考题

1. 示波器触发中“**AUTO**”与“**NORM**”有何区别？

AUTO 意为“自动触发”，而 **NORM** 意为“正常触发”。在数字示波器的范畴内，二者在是否扫描的判断上存在区别。前者在无输入时显示一条水平的扫描线；有信号但未触发时，扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描；有信号且已触发时，扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描。因此 **AUTO** 模式下不论触发条件是否满足，示波器都会产生扫描，都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线。而后者在触发时，示波器捕获并显示一个稳定波形，当满足触发条件的信号不断出现的时候，示波器不断的触发并显示波形；未触发时，示波器显示上次触发的信号波形，不会更新波形，对于模拟示波器会看不到扫描线，屏幕上什么都没有。这意味着 **NORM** 模式只在触发时进行扫描，未触发时不扫描。

2. 信号发生器的同步端输出有什么特点？

信号发生器的同步端允许多个信号发生器产生具有相同频率、相位和时间基准的信号，从而实现提供特定点同步信号、精确触发与多设备同步等功能。

3. 信号发生器的衰减开关有什么作用？

衰减开关能通过降低信号幅度来控制输出信号的强度，以防止大功率输出损坏接收部分的设备或电路。这种调节对于保护敏感的接收设备免受过强的信号损伤至关重要。此外，衰减开关还可以用于精细调整信号输出的直流分量，即将整个输出信号上移或下移，以满足特定的测试需求。

4. 能否用晶体管毫伏表测量三角波的有效值？

晶体管毫伏表是一种专门用来测量正弦交流电压有效值的交流电压表，但三角波是非正

弦波，故测量误差较大，不能用于测量三角波。

5. 测量直流电压值可用哪几种仪器？哪种最好？

常见的有电压表、万用表直流电压档、示波器等。其中万用表使用、接线较示波器更便捷，同时较电压表量程选择更大、读数精度更高，故万用表最好。

6. 测量正弦电压有效值可用哪几种仪器？哪种最好？

常见的有交流毫伏表、万用表交流电压档、示波器、锁相放大器等。其中示波器精度较万用表更高，能达到 10^{-4}V ；较毫伏表量程更大；同时较锁相放大器价格更低，操作更简易，故示波器最好。

7. 测量交流电压幅度可用哪几种仪器？哪种最好？

常见的有电压表、万用表直流电压档、示波器等。其中示波器可直接从屏幕上读出幅值，无需像万用表分别读出高低电平，也不用担心过大的反向电压损坏电压表与万用表，故示波器最好。

8. 如何根据信号选择触发方式？

需根据波形特征选择合适的触发方式。如边沿触发适用于正弦波、方波、锯齿波等连续的周期性信号；脉宽触发能捕捉到信号中的脉冲，适用于检测异常脉冲宽度的信号，如故障信号、突发干扰等；视频触发可以精确地同步到视频帧或行，可用于触发视频信号。同时根据实际需要设置触发，如在边沿触发中选择上升沿或下降沿触发。

9. 示波器输入耦合方式有哪三种？交流耦合适用于什么类信号；直流耦合适用于什么类信号；一个频率为 800Hz 的方波，将时基选择为 $0.5\text{ms} / \text{DIV}$ 档，一个周期的方波在示波器应显示多少格？

交流、直流、地。交流信号和含有直流成分的交流信号。需要测定信号直流绝对值时和极低频信号。周期 1.25ms ，显示 2.5 格。

10. 信号发生器占空比旋钮逆时针转到底时，占空比是多少？

20%

11. 交流毫伏表能测直流电压吗？

不能。交流毫伏表是基于电磁感应原理工作的，若用交流毫伏表来测量直流电压，结果可能会显示 0 或者错误的数值。

12. 当数字式万用表显示器仅显示 ‘1’ 或 ‘-1’ 时，表明__状况，应该如何操作？

超量程。更换更大的量程，或交换红黑表笔（如测量二极管导通压降时）

13. 一电阻其色环为红黑黄金，其阻值是多少？误差多少？若要求阻值为 $82\text{K}\Omega$ ，误差 5%，则四色环从左至右依次是什么？

$200\text{k}\Omega \pm 5\%$ 误差。灰红橙金。

14. 电解电容在使用过程中要注意什么？

注意极性、不超过额定电压、额定电流和额定功率、避免高温环境下使用。

（二）探究题

1. 现有 $+10\text{V}$ 直流电源，若简单地利用电阻分压如何才能得到 $+5\text{V}$ 直流电源？假设 $+5\text{V}$ 电源的负载是 100Ω 的电阻，试设计此电路，并分析电路效率。

将 $+10\text{V}$ 电源、两个相同电阻 R 与地连接，两个电阻之间引出导线，则该导线与地之间的电压即为 5V 。设电阻阻值为 R ，经计算得负载功率为 $P = \left(\frac{100}{R+200}\right)^2$ ，总功率为 $P = \frac{100}{R + \frac{100R}{100+R}}$ ，故效率为 $\eta = \frac{100R}{(R+100)(R+200)}$ 。可知 $R=100\sqrt{2}\Omega$ 时效率最高为 17.2%。

同时，简单的电阻分压器在负载存在的情况下并不理想，因为输出电压会受到负载的影响。因此使用稳压器或 DC-DC 转换器更好。

2. 电动汽车的续航能力和充电速度是衡量电动汽车的两个重要指标，试分析提升这两个指标的现实困难。

续航能力：实现电车长续航，需要做到“开源+节流”。但目前电池能量密度难以提高，导致在有限空间内电车储能能力不高；极寒等极端环境下，电池储能能力大大下降；同时行车用电负载功耗较高。

充电速度：充电与电压、电流相关。但目前的主要问题是快充导致发热量大大增加，需要充电站、导线与电池都有较高的耐压值与良好的耐热散热能力，这一成本较高。同时快充往往有因自动降压导致的功率难以稳定保持的问题，实际体验不及预期。

四、实验讨论与心得

1. 一般情况下，显示的信号波形需清晰稳定，不闪烁也不快速左右移动，闪烁和左右移动都是可以避免的。当显示的波形闪烁或不稳定时，可能与触发相关设置有关（如触发电平过高、单踪显示 CH1 通道波形时选择 CH2 通道信号作为触发源、给正弦波设置视频触发等），此时应检查触发方式是否合适，并合理调节触发电平（LEVEL）。除此之外，波形闪烁或不稳定还可能是信号本身的问题，如信号不稳定、信号频率波动或信号的频率太低导致的干扰噪声较强等。此时调整触发方式并不起作用，应分析原因或检查电路是否正常工作。
2. 触发源一般选择要观测信号的通道，譬如：信号在 CH1，那么触发源就选内触发，再选 CH1 通道。当然也有用其他方式触发的，例如外触发。
3. 与仿真与理论结果不同，测量与实验伴随着误差，包括系统误差、随机误差等。这是由实验器材的差异、数据精度与实验者的实验水平等导致的。但只要误差在合理范围内，或进行大量实验后，仍可以归纳出正确的结论。
4. 示波器探头取样针上有 $10\times$ 与 $1\times$ 倍率两种选择，这是探头的衰减倍率。 $1\times$ 表示探头将信号直接传递到示波器，不进行任何衰减；而 $10\times$ 则表示探头将信号衰减到原始幅度的十分之一后再传递给示波器。示波器内部也有 $10\times$ 与 $1\times$ 倍率两种选择（按“1”或“2”，再按“探头”修改该探头的衰减倍率）。探头倍率和示波器倍率是相互影响的。当使用 $10\times$ 探头时，示波器的输入信号实际上已经被衰减了 10 倍。因此，为了正确显示信号的实际幅度，示波器的倍率设置需要相应地增加 10 倍。倍率选择取决于被测信号的幅度和示波器的输入范围。对于幅度较小的信号，通常使用 $1\times$ 倍率以避免信号衰减；而对于幅度较大的信号，使用 $10\times$ 倍率可以保护示波器的输入电路，避免过载。
5. 实验（四）中，每次更改正弦波频率都会导致波形的很大变化，此时若波形过窄过密，则不便于观察；若波形过大，甚至超出了示波器屏幕的显示范围，不能在屏幕内完整显示一个周期内的全部波形，所测量的频率就会显示“无边沿”，有效值会显示“ $\geq **\text{mV}$ ”，导致无法正确读数。因此，每次设置波的频率，就需要按 Auto Scale 自动调整显示，确保示波器能完整显示至少一个周期的波形，才能正确读数。
6. 示波器不仅仅能够实时显示输入信号的波形，也能利用测量功能实时监测电路如电压有效值与频率等多个参数，填补了万用表等电学器件在测量上的空白，极大的便利了实验数据的收集。
7. 实验中，理论、仿真与实际操作测量相互关联、互为补充，能够互相对照印证，从而减小误差，得出正确结论。